

Séquence 4 — De la carte Arduino au robot mBot

10 séances · 40 min

Après le jeu vidéo, le programme quitte l'écran pour agir sur des objets réels. On simule dans Tinkercad, on câble et on programme en langage Arduino les composants du kit, on étalonne les capteurs, puis on programme le robot mBot jusqu'au défi du robot livreur, en faisant le lien entre les blocs et le code.

Ce que dit le programme

Thèmes : *Les objets et systèmes techniques, Informatique et programmation*. Compétences travaillées (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- Décrire l'organisation interne d'un objet, capteurs, traitement, actionneurs (T2.1).
- Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité (T2.3).
- Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme (T3.3).
- Valider une solution par simulation et par un protocole de test (T3.2).
- Identifier un dysfonctionnement et y remédier (T2.2).

Organisation de la semaine

Chaque semaine : une séance en **classe entière** (simulation Tinkercad, analyse, démonstration) et une séance en **demi-groupe** (kit Arduino puis mBot, en binôme). Règle de sécurité : tout montage est vérifié par le professeur avant de brancher le câble USB.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Classe entière (salle info)	De Scratch à Arduino	Comment un programme peut-il agir sur un objet réel ?	Chaîne d'information, composants du kit, première simulation Tinkercad
2	Demi-groupe	Une LED sur plaque d'essai	Comment brancher une LED sur la carte et la commander sans rien abîmer ?	LED et résistance, téléversement, recherche de bogues ; clignote-v1
3	Classe entière (salle info)	Un bouton pour commander	Comment la carte sait-elle qu'on appuie sur un bouton ?	Entrée numérique, résistance de rappel, si sinon, moniteur série, algorithme
4	Demi-groupe	Le jeu « attrape la lumière »	Comment programmer un jeu de réflexe juste, où l'on ne peut pas tricher ?	Score, vies, hasard, millis() ; trouver et corriger une triche (reflexe-v1, v2)
5	Classe entière (salle info)	Mesurer la lumière	Comment la carte mesure-t-elle une grandeur qui varie, comme la lumière ?	Photorésistance, entrée analogique de 0 à 1023, conversion, seuil ; veilleuse-v1
6	Demi-groupe	Le radar de recul	Comment un capteur peut-il mesurer une distance sans toucher l'obstacle ?	Capteur à ultrasons HC-SR04, écho, d = durée ÷ 58, étalonnage, fonction ; radar-v1, v2
7	Classe entière	Le robot mBot	Qu'est-ce qui change quand le programme doit faire rouler un robot plutôt qu'un lutin ?	Éléments du mBot, robot débranché avec boucle, de Scratch à mBlock, modes connecté et téléversé
8	Demi-groupe	Étalonner les déplacements du robot	Comment obtenir d'un robot un déplacement précis ?	Mesures répétées et moyenne, carré, arrêt devant un obstacle ; livreur-v1, v2
9	Classe entière (salle info)	Suivre une ligne	Comment un robot peut-il suivre une ligne noire sans la voir comme nous ?	Suiveur de ligne (valeurs 0 à 3), algorithme, essais de puissance
10	Demi-groupe	Le défi du robot livreur	Comment programmer un robot qui livre des colis de façon fiable, et le prouver ?	Cahier des charges, compteur de livraisons, test croisé sur 20, QCM ; lien blocs et C (3e)